



Deep Learning par la pratique

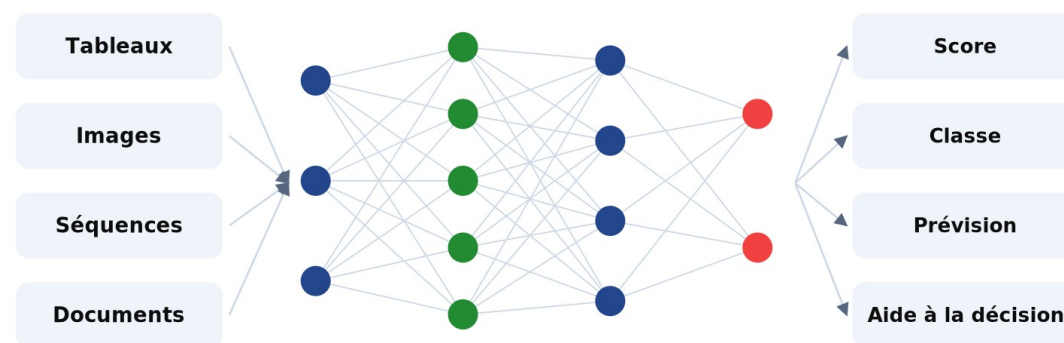
Comprendre. Construire. Vérifier.

18 heures • 3 journées

DGFIP • 21 au 23 septembre 2026

Référence 4-024 • Niveau Application

APPRENTISSAGE PROFOND



Données → entraînement → validation → diagnostic → usage

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

Quelle décision professionnelle souhaitez-vous mieux éclairer ?

Ce que vous saurez réellement faire

Un prototype défendable, pas une boîte magique.

Formuler une cible et un moment de prédiction

Construire et comparer des modèles

Diagnostiquer, documenter et décider

MÉCANISME • CE QUE VOUS SAUREZ RÉELLEMENT FAIRE

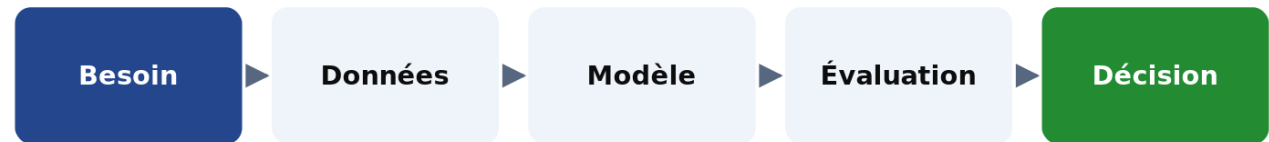


Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Quel résultat prouverait votre progression ?

Le parcours des trois jours

Même démarche, données différentes.

J1 : fondamentaux, outils et premier réseau

J2 : vision, séquences et diagnostic

J3 : cas métiers et projet en équipe

MÉCANISME • LE PARCOURS DES TROIS JOURS

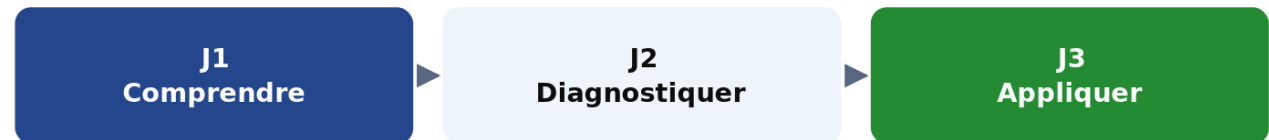


Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Quelles connaissances relient les trois journées ?

Diagnostic de départ

Il ne s'agit pas de vous noter.

Python et manipulation des données

Validation, paramètres et métriques

Un exemple métier par participant

MÉCANISME • DIAGNOSTIC DE DÉPART

1

Python

2

Données

3

Validation

4

Paramètres

5

Métriques

6

Besoin métier

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

À quoi sert un jeu de validation ?

IA, apprentissage et réseaux profonds

Quatre expressions, pas quatre synonymes.

IA : famille de systèmes

Apprentissage automatique :
comportement appris

Apprentissage profond :
transformations neuronales

MÉCANISME • IA, APPRENTISSAGE ET RÉSEAUX PROFONDS

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE

APPRENTISSAGE PROFOND

Réseaux de transformations
neuronales successives

IA générative

Une finalité, pas un synonyme

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Un classifieur neuronal est-il nécessairement génératif ?

Apprendre avec ou sans étiquettes

Commencer par savoir ce que l'on cherche.

Supervisé : exemples et cibles connues

Non supervisé : structure sans cible fournie

Auto-supervisé : cible construite depuis les données

MÉCANISME • APPRENDRE AVEC OU SANS ÉTIQUETTES



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Un groupe atypique est-il une preuve de fraude ?

Une tâche avant une architecture

Prédire, classer, segmenter ou générer ?

Classe : catégorie discrète

Valeur : quantité continue

Structure : localisation, texte ou masque

MÉCANISME • UNE TÂCHE AVANT UNE ARCHITECTURE

Classer

Prédire une valeur

Localiser

Segmenter

Trier / router

Aider la revue

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

« Repérer une piscine » est-il une tâche entièrement définie ?

Lire un jeu de données

Chaque ligne doit avoir une signification.

Une observation et sa date

Des variables disponibles au bon moment

Une cible et un procédé d'annotation

MÉCANISME • LIRE UN JEU DE DONNÉES

Observation

Variables

Cible

Date

Provenance

Disponibilité

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Quelles colonnes seront connues au moment de prédire ?

Entraînement et inférence

Apprendre les paramètres, puis les utiliser.

Entraînement : données + cibles + mise à jour

Inférence : nouvelles entrées + paramètres figés

Évaluation : comparer à une vérité disponible

MÉCANISME • ENTRAÎNEMENT ET INFÉRENCE

ENTRAÎNEMENT

Entrées + cibles

Réseau

Perte + gradient

Poids modifiés

INFÉRENCE

Nouvelle entrée

Prétraitement

Poids figés

Score

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Faut-il réajuster le scaler sur chaque nouveau dossier ?

Un neurone, sans métaphore biologique

Une somme pondérée suivie d'une activation.

$$Z = W_1X_1 + W_2X_2 + b$$

$$a = \text{activation}(z)$$

Les poids et le biais sont appris

MÉCANISME • UN NEURONE, SANS MÉTAPHORE BIOLOGIQUE

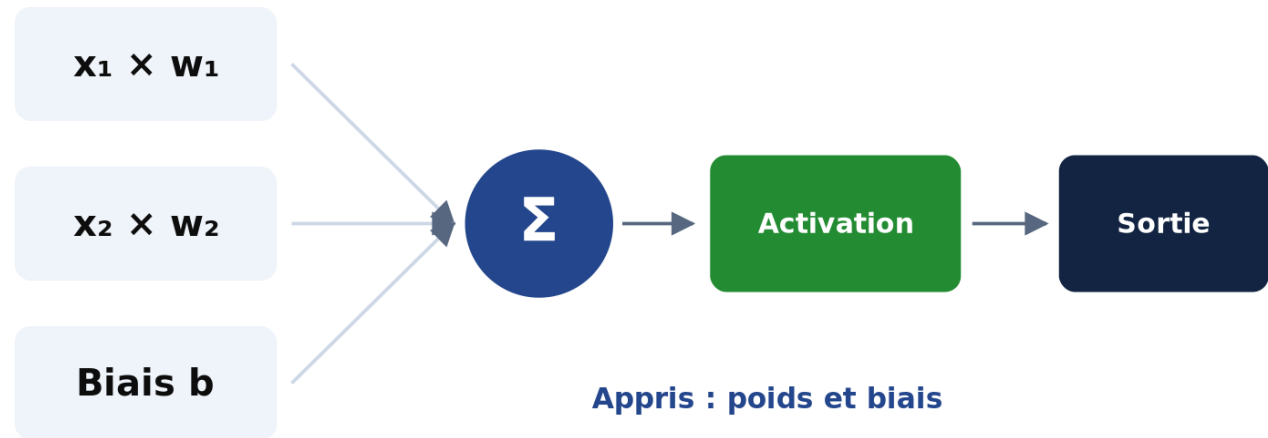


Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Que vaut z dans cet exemple ?

Pourquoi ajouter une couche cachée ?

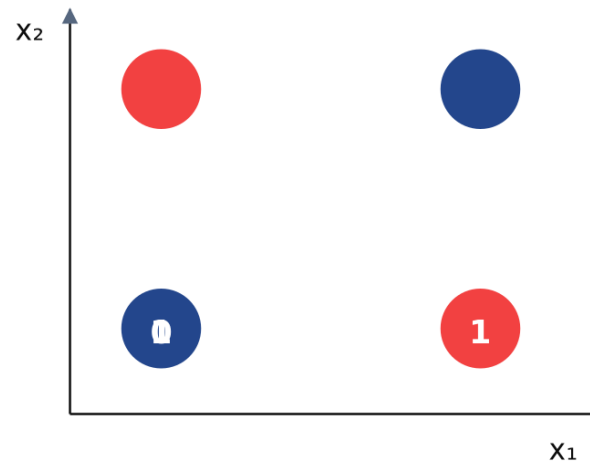
XOR ne se sépare pas par une seule droite.

Entrées : deux bits

Sortie 1 si les bits diffèrent

Des non-linéarités changent la représentation

MÉCANISME • POURQUOI AJOUTER UNE COUCHE CACHÉE ?



Une droite ne sépare pas les deux classes

Couche cachée + non-linéarité

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Que se passe-t-il si toutes les activations sont linéaires ?

Trois activations à reconnaître

La sortie doit correspondre à la tâche.

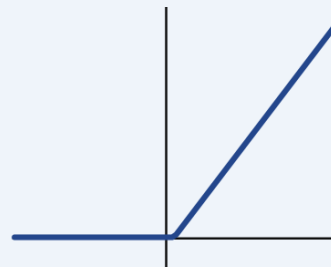
ReLU : $\max(0, z)$

Sigmoïde : score binaire entre 0 et 1

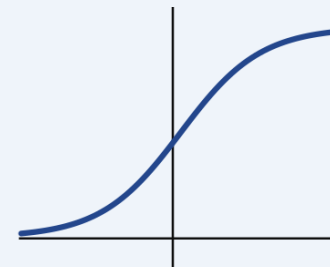
Softmax : scores normalisés entre classes

MÉCANISME • TROIS ACTIVATIONS À RECONNAÎTRE

ReLU



Sigmoïde



Softmax (3 classes)

Somme = 1

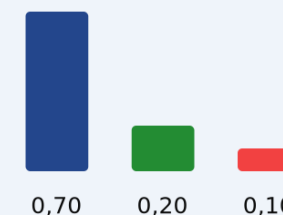


Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Pourquoi éviter softmax avant CrossEntropyLoss ?

Les tenseurs donnent les dimensions

Le premier diagnostic : afficher la forme.

Scalaire → vecteur → matrice

Image : hauteur, largeur,
canaux

Lot : dimension
supplémentaire

MÉCANISME • LES TENSEURS DONNENT LES DIMENSIONS

Nombre d'axes $\neq$ nombre de valeurs



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Quelle forme attend notre CNN PyTorch pour 32 images ?

TP 01 : diagnostiquer une forme

Provoquer une erreur, puis la comprendre.

Créer une matrice 2×3

Multiplier par une matrice 3×4

Expliquer pourquoi 2×3 fois 2×4 échoue

MÉCANISME • TP 01 : DIAGNOSTIQUER UNE FORME



Les dimensions intérieures doivent coïncider.

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Peut-on transformer six valeurs en une matrice 2×4 ?

Sortie et fonction de perte

Une combinaison incohérente peut tout bloquer.

Binaire : un logit +
BCEWithLogitsLoss

Multiclasse : K logits +
CrossEntropyLoss

Régression : sortie réelle +
MSE ou MAE

MÉCANISME • SORTIE ET FONCTION DE PERTE



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Peut-on remplacer la perte par l'accuracy pour entraîner simplement ?

Le gradient mesure une sensibilité

Que change une petite variation du poids ?

Perte simple : $L(w) = (w - 3)^2$

Pente : $2 \times (w - 3)$

Minimum : $w = 3$

MÉCANISME • LE GRADIENT MESURE UNE SENSIBILITÉ

$$L(w) = (w - 3)^2$$

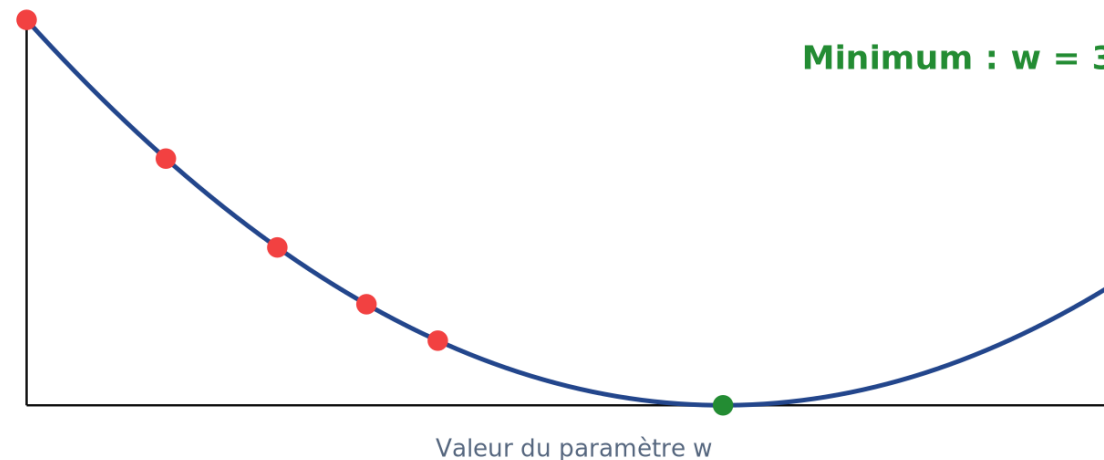


Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Quel est le premier déplacement avec un taux de 0,1 ?

TP 01 : choisir un taux d'apprentissage

Trop petit : lent. Trop grand : instable.

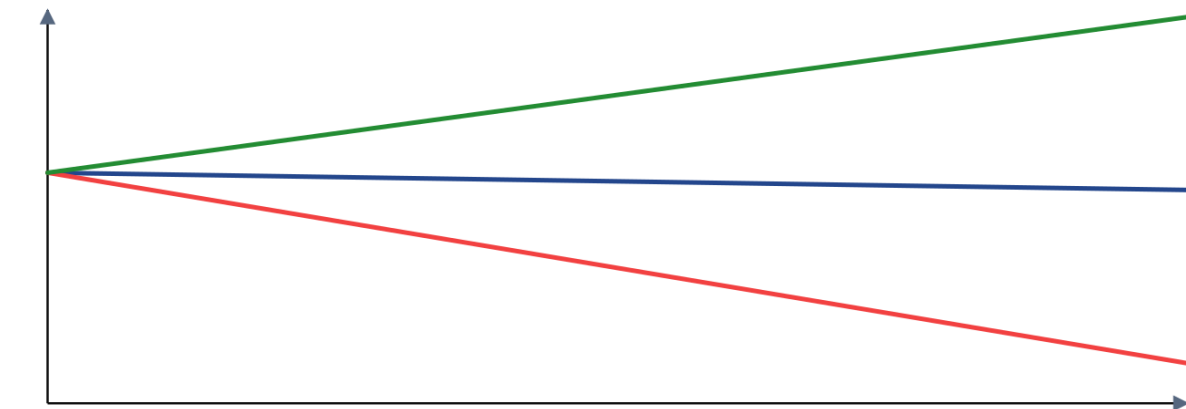
Taux 0,01 : progression lente

Taux 0,1 : rapprochement du minimum

Taux 1,1 : divergence sur cette parabole

MÉCANISME • TP 01 : CHOISIR UN TAUX D'APPRENTISSAGE

Perte (échelle logarithmique)



— 0,01 : lent

Pas d'optimisation

— 0,1 : convergence

— 1,1 : divergence

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Un taux de 0,1 est-il toujours un bon choix ?

Rétropropager puis mettre à jour

Calculer un gradient ne modifie pas encore le poids.

Propagation avant : produire la sortie

Rétropropagation : calculer les gradients

Optimiseur : appliquer la mise à jour

MÉCANISME • RÉTROPROPAGER PUIS METTRE À JOUR



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Pourquoi appeler `zero_grad` dans cette boucle ?

Lot, époque et hyperparamètres

Ne pas confondre ce qui est appris et ce qui est réglé.

Lot : sous-ensemble traité ensemble

Époque : parcours du jeu d'entraînement

Hyperparamètre : décision de configuration

MÉCANISME • LOT, ÉPOQUE ET HYPERPARAMÈTRES



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Avec 1 000 observations et des lots de 100, combien de mises à jour ?

Quatre jalons qui expliquent les choix

L'histoire sert à comprendre les architectures.

1997 : LSTM et mémoire séquentielle

2012 : AlexNet, CNN et GPU

2015 : BatchNorm/ResNet •
2017 : attention

MÉCANISME • QUATRE JALONS QUI EXPLIQUENT LES CHOIX



Mémoire → calcul GPU → profondeur → attention

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Quelle difficulté chaque innovation cherche-t-elle à résoudre ?

Pourquoi le Deep Learning s'est développé

Une convergence, pas une cause unique.

Données disponibles

Accélérateurs et architectures

Optimisation et logiciels ouverts

MÉCANISME • POURQUOI LE DEEP LEARNING S'EST DÉVELOPPÉ



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Un GPU corrige-t-il un mauvais jeu de données ?

Avant le réseau : une référence simple

Comparer vaut mieux que croire.

Prédiction constante ou naïve

Modèle linéaire et modèle à arbres

Même séparation et même métrique

MÉCANISME • AVANT LE RÉSEAU : UNE RÉFÉRENCE SIMPLE



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Que faire si l'arbre bat le MLP ?

TensorFlow, PyTorch et Keras

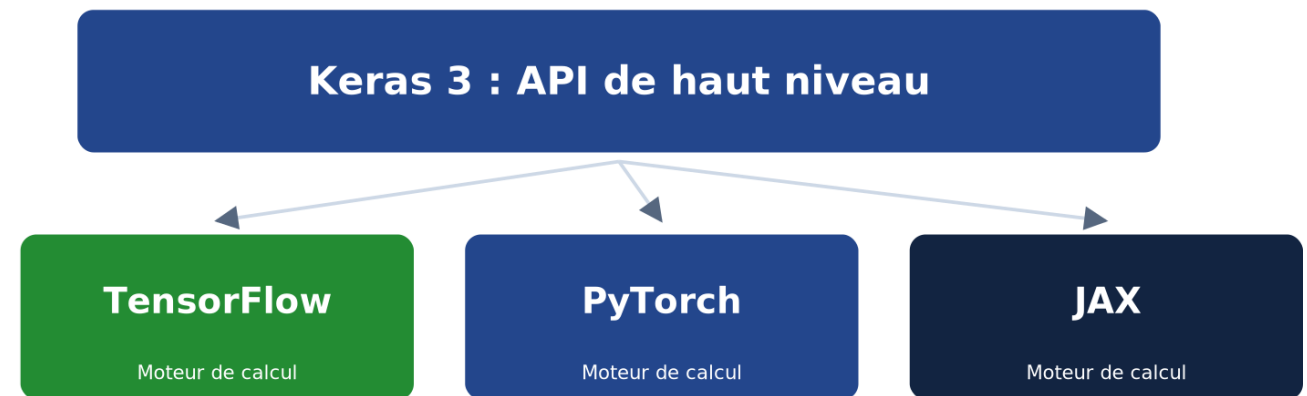
Keras est une API multi-moteur.

TensorFlow : moteur et écosystème

PyTorch : tenseurs, modules et autograd

Keras 3 : API de modèles de haut niveau

MÉCANISME • TENSORFLOW, PYTORCH ET KERAS



Accès natif possible aux tenseurs, gradients et boucles.

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Keras 3 est-il nécessairement limité à TensorFlow ?

Choisir la bonne couche d'abstraction

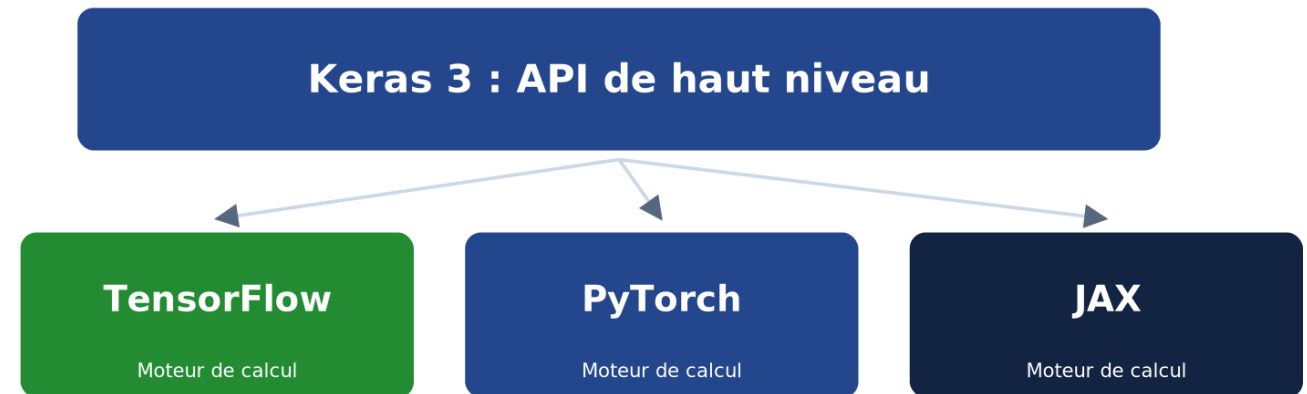
Comprendre une fois, reconnaître plusieurs API.

Keras : construire rapidement

PyTorch natif : rendre la boucle explicite

TensorFlow natif : tenseurs et différentiation

MÉCANISME • CHOISIR LA BONNE COUCHE D'ABSTRACTION



Accès natif possible aux tenseurs, gradients et boucles.

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Quels éléments restent identiques entre les API ?

Deux chemins vers le même notebook

Le GPU accélère ; il n'est pas obligatoire.

Jupyter local avec fichiers du kit

Colab si autorisé et disponible

Données sensibles exclues des services externes

MÉCANISME • DEUX CHEMINS VERS LE MÊME NOTEBOOK



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Que faut-il préparer avant une session sans Internet ?

TP 00 : vérifier avant d'enseigner

Exécuter toutes les cellules depuis un noyau neuf.

Imports et versions

CPU/GPU détecté

Tenseurs, gradients et fichier de sortie

MÉCANISME • TP 00 : VÉRIFIER AVANT D'ENSEIGNER

1

Versions

2

Tenseurs

3

Gradients

4

Données locales

5

CPU / GPU

6

Écriture fichier

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Quelle est la preuve minimale d'un environnement prêt ?

Reproductibilité : plus qu'une graine

Documenter les conditions de l'expérience.

Graine et indices de séparation

Versions et matériel

Données, configuration et état du modèle

MÉCANISME • REPRODUCTIBILITÉ : PLUS QU'UNE GRAINE

Graine

Indices

Données figées

Versions

Configuration

Paramètres

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Deux scores légèrement différents signifient-ils nécessairement un bug ?

La boucle PyTorch, ligne par ligne

La chaîne entière réalise l'apprentissage.

zero_grad → forward

loss → backward

step → lot suivant

MÉCANISME • LA BOUCLE PYTORCH, LIGNE PAR LIGNE

```
optimizer.zero_grad()  
prediction = model(x)  
loss = criterion(prediction, y)  
loss.backward()  
optimizer.step()
```

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Quelle ligne applique réellement les nouveaux poids ?

Keras : une boucle de haut niveau

compile, fit, predict ne retirent pas les choix.

Définir les couches et l'entrée

Associer optimiseur, perte et métriques

Fournir une validation explicite

MÉCANISME • KERAS : UNE BOUCLE DE HAUT NIVEAU

```
model = keras.Sequential([...])  
model.compile(optimizer="adam",  
loss="binary_crossentropy")  
model.fit(X_train, y_train,  
validation_data=(X_val, y_val))
```

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Pourquoi fournir X_val et y_val à fit, mais pas X_test ?

Sauvegarder un système, pas seulement un réseau

Les poids ne suffisent pas à reproduire une décision.

Architecture et état des paramètres

Prétraitement et ordre des variables

Seuil, métriques, données et versions

MÉCANISME • SAUVEGARDER UN SYSTÈME, PAS SEULEMENT UN RÉSEAU



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Que manque-t-il à un fichier de poids utilisé seul ?

Séparer avant de transformer

Trois ensembles, trois usages.

Entraînement : ajuster les paramètres

Validation : sélectionner et régler

Test : estimer le résultat final

MÉCANISME • SÉPARER AVANT DE TRANSFORMER



Rôles différents : ajuster, choisir, estimer

Répartition illustrative ; le protocole dépend du problème.

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Un split aléatoire suffit-il si un contribuable apparaît plusieurs fois ?

La fuite de données crée de faux succès

Une information du futur ne doit pas entrer.

Résultat après examen

Prétraitement ajusté sur le test

Doublons ou même entité des deux côtés

MÉCANISME • LA FUITE DE DONNÉES CRÉE DE FAUX SUCCÈS

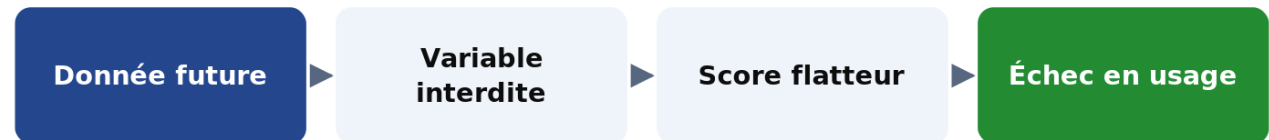


Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Pourquoi un score spectaculaire peut-il être une mauvaise nouvelle ?

Normaliser sans contaminer

Apprendre le prétraitement uniquement sur train.

fit sur l'entraînement

transform sur validation et test

Conserver le même objet pour l'inférence

MÉCANISME • NORMALISER SANS CONTAMINER

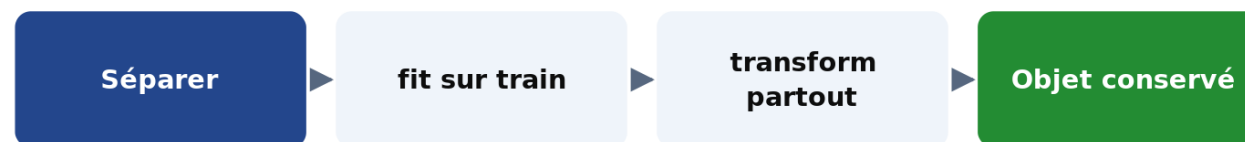


Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Quelle différence entre fit et transform ?

TP 02 : prioriser des dossiers fictifs

Un score pour une revue, pas un verdict.

20 variables artificielles

Cible : examen_utile

Aucune donnée fiscale réelle

MÉCANISME • TP 02 : PRIORISER DES DOSSIERS FICTIFS

Ouvrir le notebook

Lire les données

Construire

Exécuter

Vérifier

Documenter

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Quel intitulé de cible évite une interprétation abusive ?

TP 02 : préparer, puis vérifier

Aucun entraînement avant les contrôles.

Exclure identifiant et résultat futur

Vérifier les ensembles disjoints

Contrôler forme, types et valeurs finies

MÉCANISME • TP 02 : PRÉPARER, PUIS VÉRIFIER

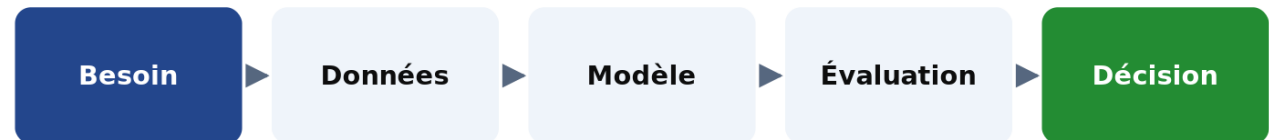


Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Quelle preuve gardez-vous de la séparation ?

TP 02 : comparer sans favoritisme

La baseline a le droit de gagner.

Même train et même validation

Budget d'essais annoncé

Tableau métriques + coût + limites

MÉCANISME • TP 02 : COMPARER SANS FAVORITISME



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Que doit contenir la comparaison au-delà du score ?

Lire les courbes d'apprentissage

Le comportement compte autant que le dernier chiffre.

Perte train qui diminue

Perte validation qui stagne ou remonte

Écart à interpréter avec le protocole

MÉCANISME • LIRE LES COURBES D'APPRENTISSAGE

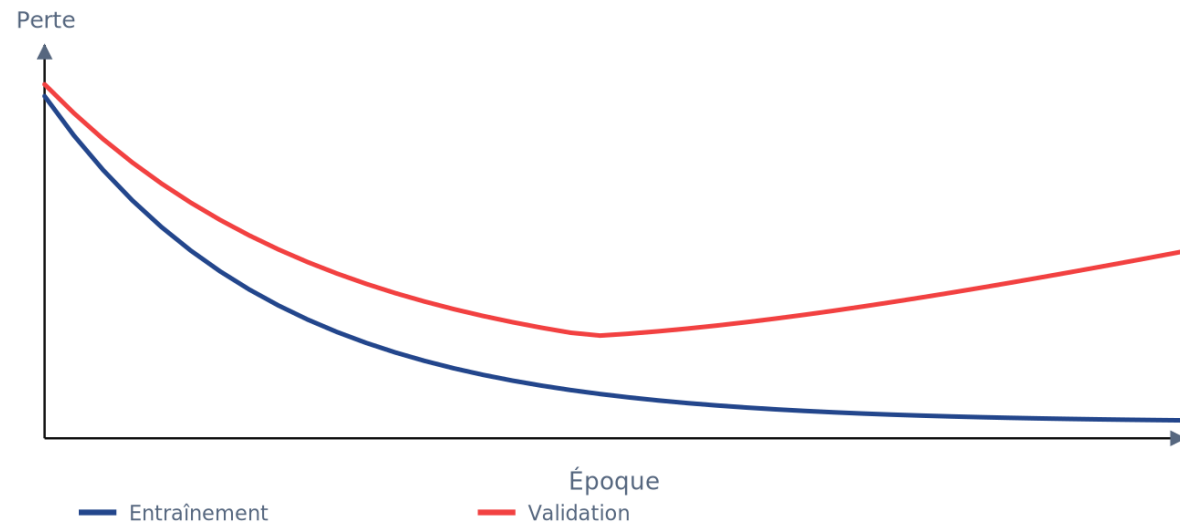


Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Une perte train inférieure à la validation suffit-elle à condamner le modèle ?

Le piège des 99 %

Ignorer tous les cas positifs peut sembler excellent.

10 000 observations

100 positifs seulement

Toujours négatif : 99 %
d'exactitude

MÉCANISME • LE PIÈGE DES 99 %

99 %

d'exactitude

0 %

de rappel

**Toujours prédire « négatif » :
9 900 négatifs et 100 positifs**

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Quel est le rappel du classifieur toujours négatif ?

La matrice de confusion parle métier

Chaque case représente une conséquence.

$$\text{Précision} = \text{VP} / (\text{VP} + \text{FP})$$

$$\text{Rappel} = \text{VP} / (\text{VP} + \text{FN})$$

F1 : équilibre harmonique
précision/rappel

MÉCANISME • LA MATRICE DE CONFUSION PARLE MÉTIER

	PRÉDICTION	
	Négatif	Positif
Réel négatif	Vrais négatifs 9 870	Faux positifs 30
Réel positif	Faux négatifs 20	Vrais positifs 80

Précision : 80/110 = 72,7 % • Rappel : 80/100 = 80 %

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Avec 60 VP et 40 FP, quelle précision ?

Du score au seuil de revue

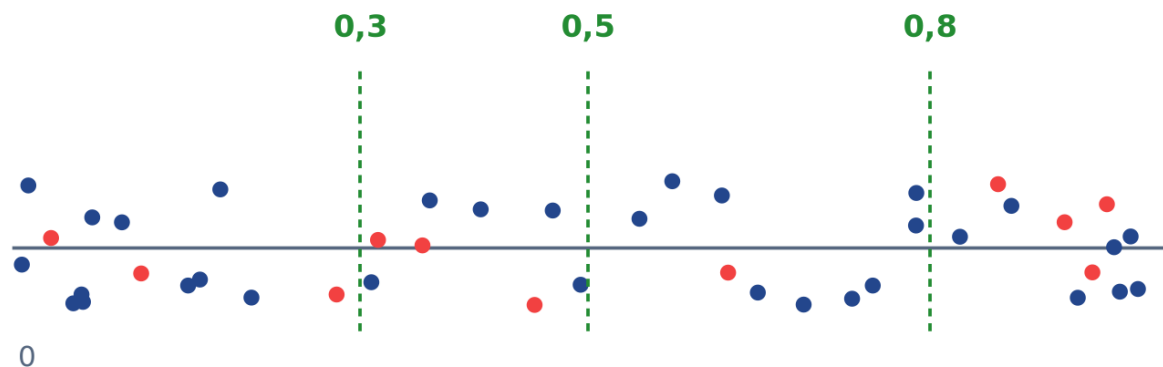
0,5 n'est pas une obligation.

Choisir le seuil sur la validation

Relier précision, rappel et charge

Fixer la règle avant le test

MÉCANISME • DU SCORE AU SEUIL DE REVUE



Le seuil règle la charge et les erreurs ; il n'est pas « donné » par le score.

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Pourquoi ne pas chercher le meilleur seuil sur le test ?

Tenir un journal d'expérience

Une hypothèse, une modification, une trace.

Hypothèse et effet attendu

Résultat mesuré

Interprétation et prochain test

MÉCANISME • TENIR UN JOURNAL D'EXPÉRIENCE

1

Hypothèse

2

Modification

3

Effet attendu

4

Résultat

5

Interprétation

6

Décision

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Qu'est-ce qu'un résultat négatif utile ?

Point de contrôle du jour 1

Expliquer sans lire son code.

Une époque est...

Je reconnais une fuite
lorsque...

Avant de croire un score, je
vérifie...

MÉCANISME • POINT DE CONTRÔLE DU JOUR 1

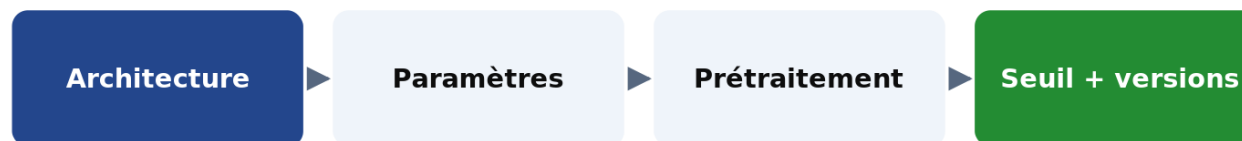


Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Pouvez-vous recharger et expliquer votre expérience ?



Concevoir et diagnostiquer

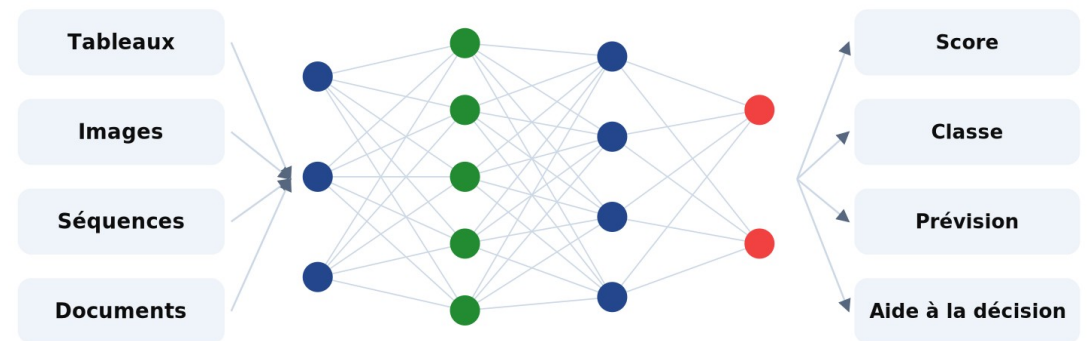
Vision, séquences et apprentissage sous contrôle.

CNN : structure spatiale

RNN/LSTM : ordre temporel

Optimisation : hypothèses vérifiables

APPRENTISSAGE PROFOND



Données → entraînement → validation → diagnostic → usage

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

Quelle règle du jour 1 reste non négociable ?

Réactivation en binôme

Retrouver les invariants avant les nouveautés.

Pourquoi une validation ?

Pourquoi une non-linéarité ?

Pourquoi une baseline ?

MÉCANISME • RÉACTIVATION EN BINÔME

1

Python

2

Données

3

Validation

4

Paramètres

5

Métriques

6

Besoin métier

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Quel risque si vous changez le split à chaque essai ?

Trois architectures, trois structures

Choisir le mécanisme adapté à la donnée.

MLP : variables numériques

CNN : voisinage spatial

LSTM : état récurrent dans le temps

MÉCANISME • TROIS ARCHITECTURES, TROIS STRUCTURES



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

LSTM est-il synonyme de meilleur modèle temporel ?

Aplatir l'image ou préserver l'espace ?

Le CNN réutilise un même filtre local.

MLP : pixels transformés en vecteur

CNN : filtres partagés

Hiérarchie de représentations

MÉCANISME • APLATIR L'IMAGE OU PRÉSERVER L'ESPACE ?

MLP



CNN



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Que perd explicitement le passage immédiat à Flatten ?

Images et canaux

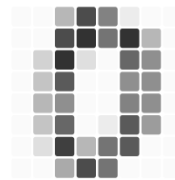
Dans notre TP : 8×8 pixels, un canal.

1 797 images de chiffres manuscrits

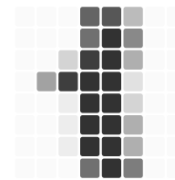
10 classes, de 0 à 9

Données locales fournies avec le kit

MÉCANISME • IMAGES ET CANAUX



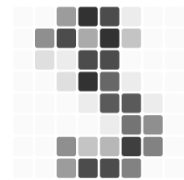
Classe 0



Classe 1



Classe 2



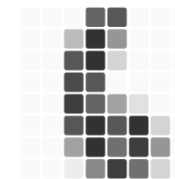
Classe 3



Classe 4



Classe 5



Classe 6



Classe 7

Données locales : chiffres manuscrits 8×8 (scikit-learn / UCI)

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Peut-on transposer directement son score aux photographies aériennes ?

Une convolution, calculée une fois

Multiplier localement, puis additionner.

Fenêtre 3×3

Filtre appris 3×3

Une valeur dans la carte de caractéristiques

MÉCANISME • UNE CONVOLUTION, CALCULÉE UNE FOIS

1	0	2	1	0
2	1	0	2	1
0	1	2	0	1
1	0	1	2	0
2	1	0	1	2

Entrée 5×5

×

1	0	-1
1	0	-1
1	0	-1

Filtre 3×3



Σ produits = -1

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Quel élément est appris ?

Pas et remplissage changent la forme

Suivre les dimensions à chaque couche.

Pas : déplacement du filtre

Remplissage : bord ajouté

Taille : dépend de l'entrée et du filtre

MÉCANISME • PAS ET REMPLISSAGE CHANGENT LA FORME

0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	0
0	1	1	1	1	0
0	1	1	1	1	0
0	1	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0

$$\text{Sortie} = \lfloor (\text{entrée} + 2p - k) / s \rfloor + 1$$

8 pixels, filtre 3, pas 1, bord 1
→ sortie de 8 pixels

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Que produit 8, filtre 3, remplissage 1, pas 1 ?

Le partage des poids réduit les paramètres

Un filtre est réutilisé, pas recopié.

Conv 3×3 , $1 \rightarrow 8$ canaux

Poids : $3 \times 3 \times 1 \times 8$

Biais : 8, soit 80 paramètres

MÉCANISME • LE PARTAGE DES POIDS RÉDUIT LES PARAMÈTRES

Convolution :
 $(3 \times 3 \times 1 + 1) \times 8 = 80$

Dense :
 $64 \times 32 + 32 = 2\,080$

Comparer aussi les sorties et les opérations.

Moins de paramètres n'est pas une preuve automatique de qualité.

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Pourquoi la convolution conserve-t-elle peu de poids à grande résolution ?

Sous-échantillonner sans mystère

Le pooling résume un voisinage.

Max-pooling : maximum local

2×2 avec pas 2

8×8 devient 4×4

MÉCANISME • SOUS-ÉCHANTILLONNER SANS MYSTÈRE

1	4	2	0
3	2	8	1
1	5	0	6
2	1	7	3

Fenêtres 2×2



4	8
5	7

Maximum local

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Peut-on empiler dix poolings sur une image 8×8 ?

Le champ réceptif grandit avec les couches

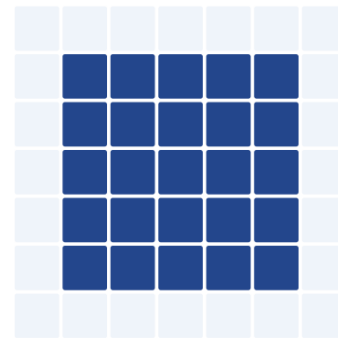
Une caractéristique résume un voisinage élargi.

Première couche : motif local

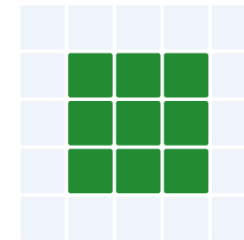
Couches suivantes :
combinaisons

La profondeur seule ne suffit
pas

MÉCANISME • LE CHAMP RÉCEPTIF GRANDIT AVEC LES COUCHES



Champ 5 × 5 dans l'entrée



Voisinage 3 × 3



Une sortie

Deux convolutions 3 × 3 de pas 1 : le champ théorique grandit.

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Deux filtres 3 × 3 successifs regardent-ils seulement 3 × 3 pixels ?

Le CNN du laboratoire

Petit, lisible et entraînable sur CPU.

Conv 1→8 • ReLU • Pool

Conv 8→16 • ReLU • Pool

64 valeurs → 10 logits

MÉCANISME • LE CNN DU LABORATOIRE

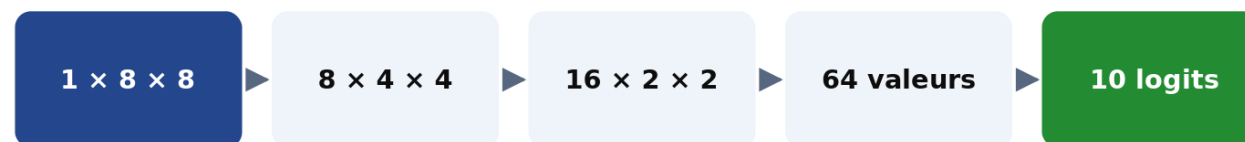


Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Quelle est la taille du vecteur avant la dernière couche ?

TP 04 : entraîner et comparer

Conserver les images, les indices et les métriques.

Référence dense

CNN minimal

Courbes et matrice de confusion

MÉCANISME • TP 04 : ENTRAÎNER ET COMPARER

Ouvrir le notebook

Lire les données

Construire

Exécuter

Vérifier

Documenter

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Le CNN doit-il forcément battre le MLP ici ?

Inspecter les erreurs de vision

Le score moyen ne dit pas où agir.

Classe vraie et classe prédite

Score de confiance

Ambiguïté, bruit ou étiquette discutable

ERREURS OBSERVÉES SUR LA VALIDATION DU TP CNN



Recette CPU : erreurs sur validation • test non consulté

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Quelle action suit une erreur surconfiante ?

Un RNN transporte un état

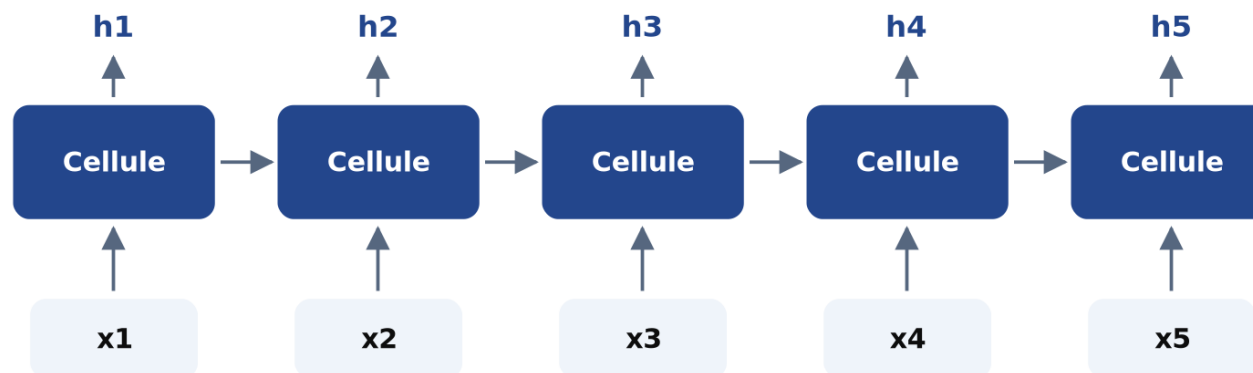
Le contexte se transmet d'un instant au suivant.

Entrée x_t

État précédent h_{t-1}

Nouvel état h_t

MÉCANISME • UN RNN TRANSPORTE UN ÉTAT



Les mêmes paramètres sont réutilisés à chaque pas.

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Les cellules déroulées ont-elles chacune des poids différents ?

LSTM : préserver, écrire, restituer

Des portes contrôlent la circulation de l'information.

État de cellule : information conservée

Porte d'oubli : filtrer

Portes d'entrée et de sortie : modifier et exposer

MÉCANISME • LSTM : PRÉSERVER, ÉCRIRE, RESTITUER

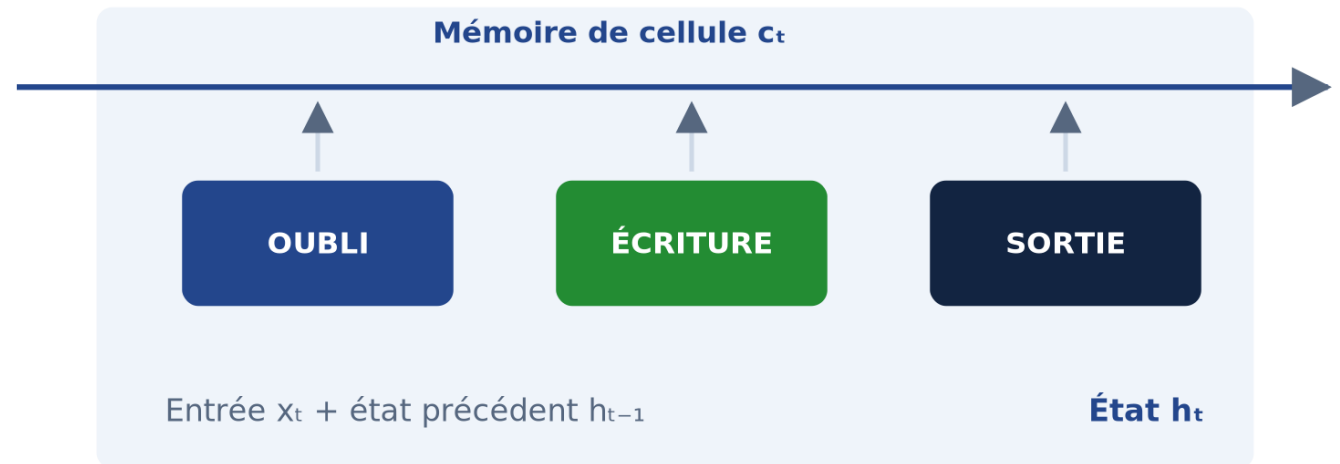


Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Une porte décide-t-elle selon une règle écrite à la main ?

Quand les gradients disparaissent ou explosent

Les produits de dérivées peuvent devenir extrêmes.

Dépendances longues difficiles

LSTM : mécanismes de mémoire

Écrêtage : contrôler des gradients excessifs

MÉCANISME • QUAND LES GRADIENTS DISPARAISSENT OU EXPLOSENT

$$0,5^{10} \\ \approx 0,001$$

$$1^{10} \\ 1$$

$$2^{10} \\ 1\ 024$$

Produit répété : atténuation, maintien ou amplification.

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Le clipping remplace-t-il la recherche de la cause d'une instabilité ?

Transformer une série en exemples

Une fenêtre passée, une cible future.

24 observations en entrée

La valeur suivante en cible

Date de cible conservée

MÉCANISME • TRANSFORMER UNE SÉRIE EN EXEMPLES

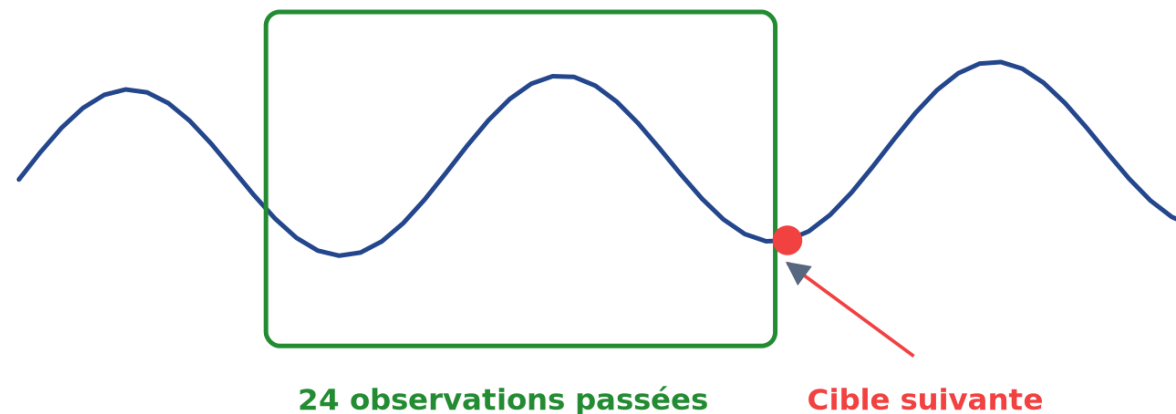


Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Que faut-il modifier pour une prévision à dix pas sans nouvelles observations ?

Valider dans l'ordre du temps

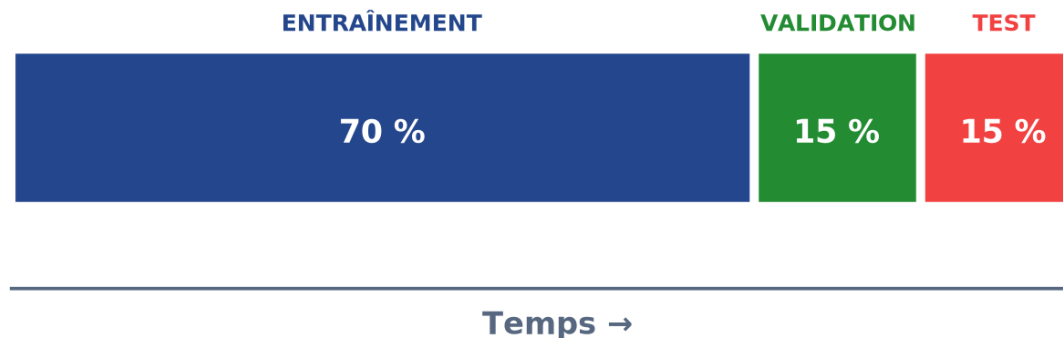
Imiter l'information disponible en usage réel.

Passé : entraînement

Période suivante : validation

Dernière période : test

MÉCANISME • VALIDER DANS L'ORDRE DU TEMPS



Répartition illustrative ; le protocole dépend du problème.

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Quel problème pose le mélange des dates avant le split ?

TP 06 : prévoir avec un LSTM

La dernière valeur est votre premier adversaire.

Construire les fenêtres

Entraîner un LSTM de 16 unités

Comparer MAE et RMSE à la persistance

MÉCANISME • TP 06 : PRÉVOIR AVEC UN LSTM

Ouvrir le notebook

Lire les données

Construire

Exécuter

Vérifier

Documenter

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Que prouve un LSTM moins bon que la persistance ?

La prévision n'est pas une courbe jolie

Évaluer l'erreur et les périodes difficiles.

MAE : erreur absolue moyenne

RMSE : sensibilité aux grandes erreurs

Analyser les ruptures et l'horizon

MÉCANISME • LA PRÉVISION N'EST PAS UNE COURBE JOLIE



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Pourquoi regarder les ruptures séparément ?

Ouverture : l'attention et les Transformers

Relier les éléments sans les traiter seulement en chaîne.

RNN : transmission d'un état

Attention : pondération des relations

LSTM conservé dans les objectifs du cours

MÉCANISME • OUVERTURE : L'ATTENTION ET LES TRANSFORMERS

RNN : transmission d'un état

Attention : pondération des relations

LSTM conservé dans les objectifs du cours

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Pourquoi ne pas entraîner ici un grand modèle de langage ?

Passer du lancement au diagnostic

Le modèle est un système à examiner.

Observer un symptôme

Formuler une hypothèse

Tester une modification isolée

MÉCANISME • PASSER DU LANCEMENT AU DIAGNOSTIC



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Par quoi commencer devant un mauvais score ?

Trois profils de courbes

Une même apparence peut avoir plusieurs causes.

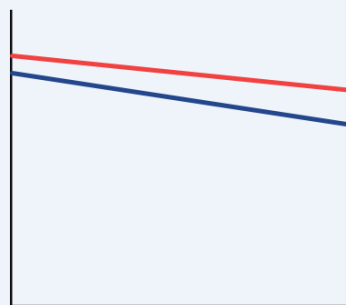
Sous-apprentissage

Compromis à confirmer

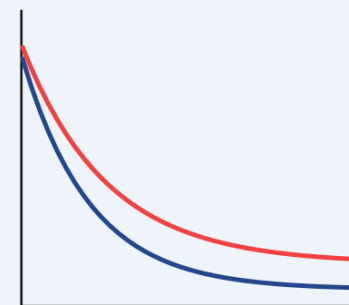
Surapprentissage probable

TROIS PROFILS DE COURBES D'APPRENTISSAGE

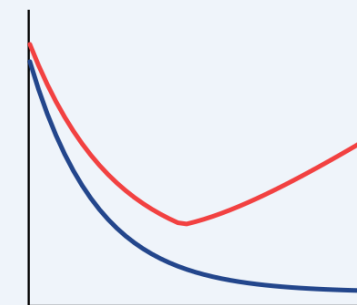
Sous-apprentissage



Compromis



Surapprentissage



Bleu : entraînement • Rouge : validation • courbes schématiques

Diagnostic à confirmer par le protocole et des tests discriminants

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Comment distinguer manque de capacité et bug de pipeline ?

La fiche de diagnostic

Symptôme → hypothèse → test → action.

Perte plate : LR, données ou gradients

Instabilité : LR, échelle ou calcul

Rappel faible : classe rare ou seuil

MÉCANISME • LA FICHE DE DIAGNOSTIC

SYMPTÔME	TEST	ACTION CANDIDATE
Train bon, validation mauvaise	Vérifier split et courbes	Régularisation / données
Perte instable	Réduire le taux à données fixes	Taux / normalisation
Rien n'apprend	Mémoriser 32 exemples	Corriger données / boucle
Score global flatteur	Examiner positifs et alertes	Métrique / seuil

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Quelle information manque à « ajoutez du dropout » ?

Le test des 32 exemples

Un réseau capable devrait pouvoir mémoriser ce petit lot.

Sous-ensemble fixe

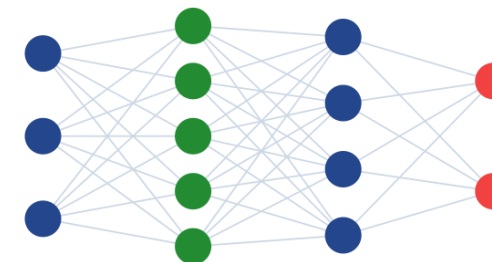
Pas de régularisation forte

Perte qui devient très faible

MÉCANISME • LE TEST DES 32 EXEMPLES



32 exemples



Peut-il les mémoriser ?

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Un modèle qui mémorise 32 exemples est-il prêt à être déployé ?

Taux, SGD et Adam

L'optimiseur n'est pas l'architecture.

SGD : mise à jour suivant le gradient

Momentum : accumulation orientée

Adam : moments adaptatifs des gradients

MÉCANISME • TAUX, SGD ET ADAM

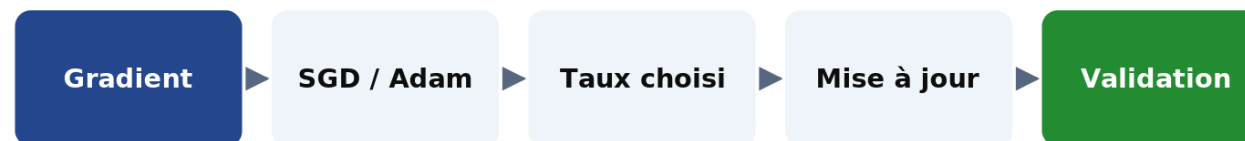


Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Pourquoi changer d'optimiseur sans revoir le taux peut-il tromper ?

Régulariser selon une hypothèse

Réduire les comportements trop spécifiques au train.

L2 / décroissance des poids

Dropout et augmentation

Arrêt anticipé

MÉCANISME • RÉGULARISER SELON UNE HYPOTHÈSE



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Peut-on cumuler toutes les régularisations sans risque ?

Dropout : apprendre avec des chemins masqués

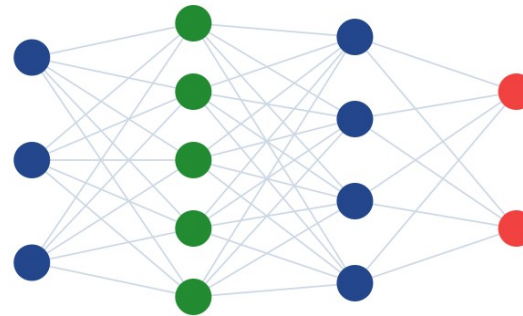
Le masque change pendant l'entraînement.

Unités temporairement
neutralisées

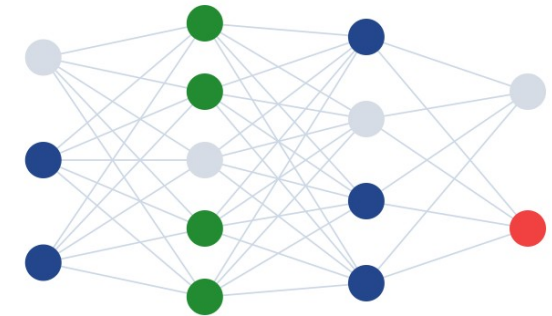
Taux choisi comme
hyperparamètre

Comportement normal en
évaluation

MÉCANISME • DROPOUT : APPRENDRE AVEC DES CHEMINS MASQUÉS



Évaluation : réseau actif



Entraînement : masque aléatoire

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Pourquoi appeler `model.eval` avant la mesure de validation ?

BatchNorm : deux modes à distinguer

Statistiques du lot pendant l'apprentissage.

Normalisation intermédiaire

Paramètres d'échelle et de décalage

Statistiques suivies pour l'inférence

MÉCANISME • BATCHNORM : DEUX MODES À DISTINGUER

Activations

Centrer / réduire

Échelle +
décalage appris

Sorties

Train : statistiques du lot

Évaluation : statistiques
suivies

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Pourquoi les petits lots peuvent-ils poser problème ?

Augmenter sans changer le sens

Une transformation doit préserver la cible.

Bruit modéré ou petit déplacement

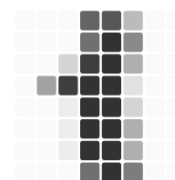
Pas de rotation arbitraire des chiffres

Validation et test non augmentés au hasard

MÉCANISME • AUGMENTER SANS CHANGER LE SENS



Classe 0



Classe 1



Classe 2



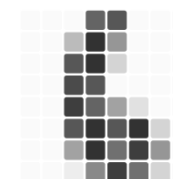
Classe 3



Classe 4



Classe 5



Classe 6



Classe 7

Données locales : chiffres manuscrits 8 × 8 (scikit-learn / UCI)

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Une rotation de 180° conserve-t-elle toujours l'étiquette ?

Arrêter avant d'apprendre le bruit

Conserver le meilleur état de validation.

Suivre une métrique annoncée

Patience définie à l'avance

Restaurer les meilleurs poids

MÉCANISME • ARRÊTER AVANT D'APPRENDRE LE BRUIT



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Pourquoi le modèle final n'est-il pas forcément celui de la dernière époque ?

Réutiliser des représentations

Préentraîner, adapter une tête, puis ajuster.

Partir d'un extracteur appris

Geler ses paramètres

Entraîner une nouvelle tête

MÉCANISME • RÉUTILISER DES REPRÉSENTATIONS

1. APPRENDRE UNE TÊTE



2. AJUSTER AVEC PRUDENCE



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Qu'est-ce qui serait une fuite dans ce TP ?

Dégeler avec précaution

Adapter sans détruire trop vite les représentations.

Tête nouvelle d'abord

Dernier bloc ensuite

Taux plus faible et validation surveillée

MÉCANISME • DÉGELER AVEC PRÉCAUTION

Extracteur gelé

Tête nouvelle

Dernier bloc
ajusté

Évaluation

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Pourquoi reconstruire l'optimiseur après un changement de couches entraînaibles ?

TP 07 : transfert sans téléchargement

Un vrai gel, une vraie adaptation, des données disjointes.

Étape A : source propre

Étape B : tête sur cible bruitée

Étape C : ajustement du dernier bloc

MÉCANISME • TP 07 : TRANSFERT SANS TÉLÉCHARGEMENT

Ouvrir le notebook

Lire les données

Construire

Exécuter

Vérifier

Documenter

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Quelle preuve montre que l'extracteur est gelé ?

Tester le rechargement

Un résultat non rechargeable n'est pas un livrable.

Sauvegarder l'état

Reconstruire le modèle

Comparer les prédictions

MÉCANISME • TESTER LE RECHARGEMENT



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Un fichier non vide prouve-t-il que la sauvegarde est correcte ?

Traiter les classes rares

Pondération, échantillonnage et seuil ne sont pas équivalents.

Choisir des métriques adaptées

Tester une pondération sur train

Décider le seuil sur validation

MÉCANISME • TRAITER LES CLASSES RARES

99 %

d'exactitude

0 %

de rappel

**Toujours prédire « négatif » :
9 900 négatifs et 100 positifs**

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Peut-on équilibrer le test pour refléter une classe rare réelle ?

Classer et calibrer sont deux questions

Bien ordonner n'est pas donner une probabilité fiable.

ROC et précision-rappel :
discrimination

Courbe de fiabilité : calibration

Seuil et coût : décision

MÉCANISME • CLASSER ET CALIBRER SONT DEUX QUESTIONS

Fréquence observée

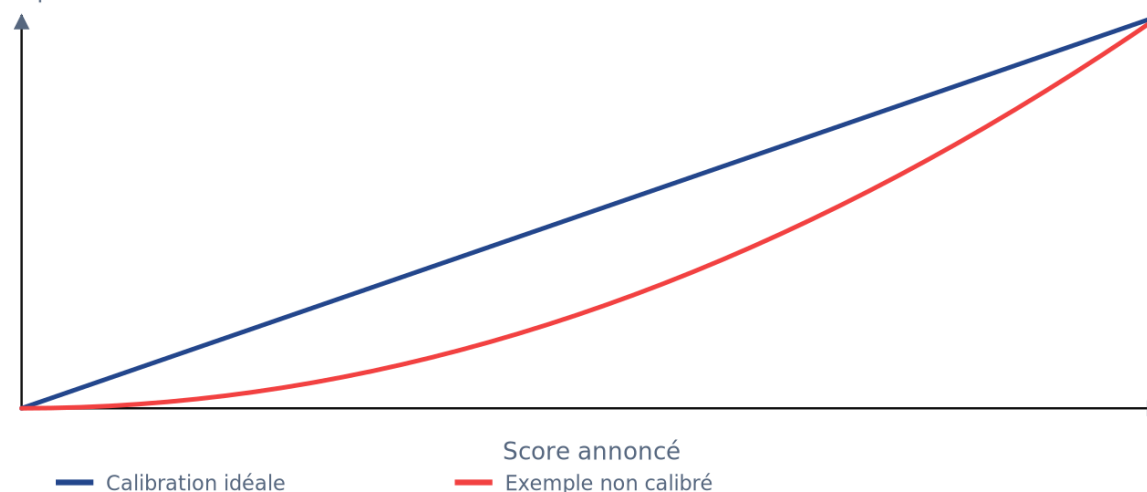


Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Un score de 0,8 garantit-il huit succès sur dix dans ce contexte ?

Évaluer les erreurs par segments

La moyenne peut cacher une zone de fragilité.

Qualité des données et périodes

Sous-groupes pertinents et effectifs

Incertitude avant comparaison

MÉCANISME • ÉVALUER LES ERREURS PAR SEGMENTS

Classe

Période

Source

Qualité

Effectif

Erreur

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Pourquoi afficher les effectifs avec chaque taux ?

Défi : sauver le modèle

Trois expériences maximum, une cause à la fois.

Courbes, métriques et code fournis

Diagnostic écrit avant modification

Journal et preuve après correction

MÉCANISME • DÉFI : SAUVER LE MODÈLE

Symptôme

Hypothèse

Test discriminant

Correction

Preuve

Limite

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Qu'est-ce qui vaut le plus : score final ou diagnostic ?

Une expérience contrôlée

Ne changez pas trois variables pour expliquer un gain.

Configuration de référence
figée

Un changement principal

Décision conservée dans le
journal

MÉCANISME • UNE EXPÉRIENCE CONTRÔLÉE

1

Hypothèse

2

Modification

3

Effet attendu

4

Résultat

5

Interprétation

6

Décision

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Comment interpréter un essai qui baisse train et améliore validation ?

Défendre son diagnostic en trois minutes

Le raisonnement doit survivre sans le notebook.

Symptôme observé

Test discriminant et
modification

Résultat, limites et prochaine
action

MÉCANISME • DÉFENDRE SON DIAGNOSTIC EN TROIS MINUTES



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Quelle objection votre groupe n'a-t-il pas encore testée ?

Point de contrôle du jour 2

Vous savez maintenant lire un échec.

CNN : vérifier les dimensions

LSTM : préserver le temps

Diagnostic : relier symptômes et tests

MÉCANISME • POINT DE CONTRÔLE DU JOUR 2



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Quel test faites-vous avant d'agrandir le réseau ?



Du modèle à l'usage métier

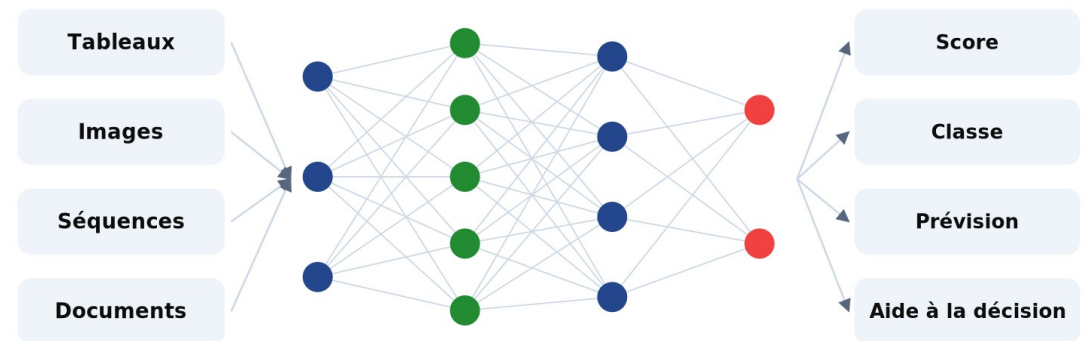
Des preuves, des limites et une décision humaine.

Cas DGFiP, finance, santé et textes

Gouvernance dans le workflow

Projet final en équipe

APPRENTISSAGE PROFOND



Données → entraînement → validation → diagnostic → usage

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

Qu'est-ce qui manque encore à un notebook correct ?

La grille commune des études de cas

Ne jamais s'arrêter à « ils ont utilisé l'IA ».

Problème, données et cible

Modèle, métrique et résultat documenté

Humain, erreurs et transposition

MÉCANISME • LA GRILLE COMMUNE DES ÉTUDES DE CAS

Problème / cible

Données

Modèle / protocole

Métrique

Workflow humain

Risques / limites

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Que noter lorsqu'une architecture n'est pas documentée ?

Foncier Innovant : le fait documenté

Vision aérienne et vérification par un agent.

Images aériennes publiques de l'IGN

Rapprochement cadastral et déclaratif

Vérification manuelle des anomalies

CAS DOCUMENTÉ : FONCIER INNOVANT

Image aérienne

Anomalie
candidate

Rapprochement

Vérification
humaine

Cas documenté $\neq$ reproduction de l'architecture interne

Schéma pédagogique • source : voir les notes de la diapositive

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

À quelle étape le score devient-il une décision administrative ?

Foncier Innovant : une chaîne de vérification

Détecter un objet ne suffit pas à qualifier une situation.

Image → objet candidat

Objet → rapprochement de références

Anomalie potentielle → revue humaine

MÉCANISME • FONCIER INNOVANT : UNE CHAÎNE DE VÉRIFICATION



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Quelle erreur n'est pas nécessairement une erreur du réseau de vision ?

Foncier : matérialiser les faux signaux

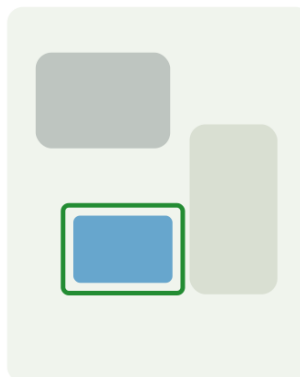
Les vignettes sont entièrement fictives.

Objet pertinent correctement signalé

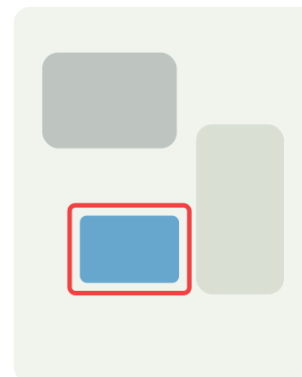
Objet ressemblant mais non pertinent

Objet pertinent manqué

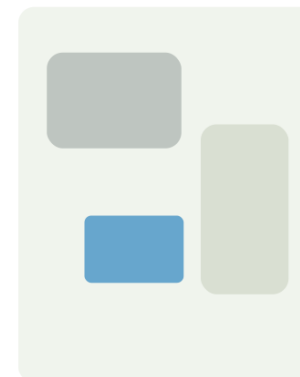
MÉCANISME • FONCIER : MATÉRIALISER LES FAUX SIGNAUX



Candidat pertinent



Objet ressemblant



Objet manqué



Absence pertinente

Vignettes fictives ; aucun bien réel représenté.

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Un bassin visible suffit-il à conclure à une anomalie déclarative ?

CFVR : cibler n'est pas conclure

Le datamining alimente l'examen des dossiers.

Dispositif développé à partir de 2014

Architecture neuronale non documentée ici

56 % : mobilisation de l'IA en 2024, pas précision

CAS DOCUMENTÉ : CFVR

Grandes bases

Datamining

Dossiers ciblés

Examen par agent

Cas documenté $\neq$ reproduction de l'architecture interne

Schéma pédagogique • source : voir les notes de la diapositive

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Peut-on dire « le réseau CFVR est exact à 56 % » ?

Capacité de revue : regarder le haut de la liste

Un classement sert un budget opérationnel.

Capacité fictive : 50 dossiers
par jour

Précision parmi les 50 premiers

Rappel et coût des cas
manqués

MÉCANISME • CAPACITÉ DE REVUE : REGARDER LE HAUT DE LA LISTE

Modèle A



Modèle B



Comparer la qualité dans le budget réel de revue.

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Quelle métrique relie directement le classement au travail quotidien ?

Fraude en flux : les labels ne sont pas gratuits

Une petite partie des transactions est expertisée.

Fort déséquilibre

Vérité terrain retardée

Arbitrage exploration /
exploitation

MÉCANISME • FRAUDE EN FLUX : LES LABELS NE SONT PAS GRATUITS



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Quel biais si l'on n'observe que les dossiers déjà bien classés ?

Surveiller la dérive

Une validation historique n'est pas éternelle.

Les entrées changent

La prévalence change

La relation entre entrées et cible change

MÉCANISME • SURVEILLER LA DÉRIVE

Densité (schéma)

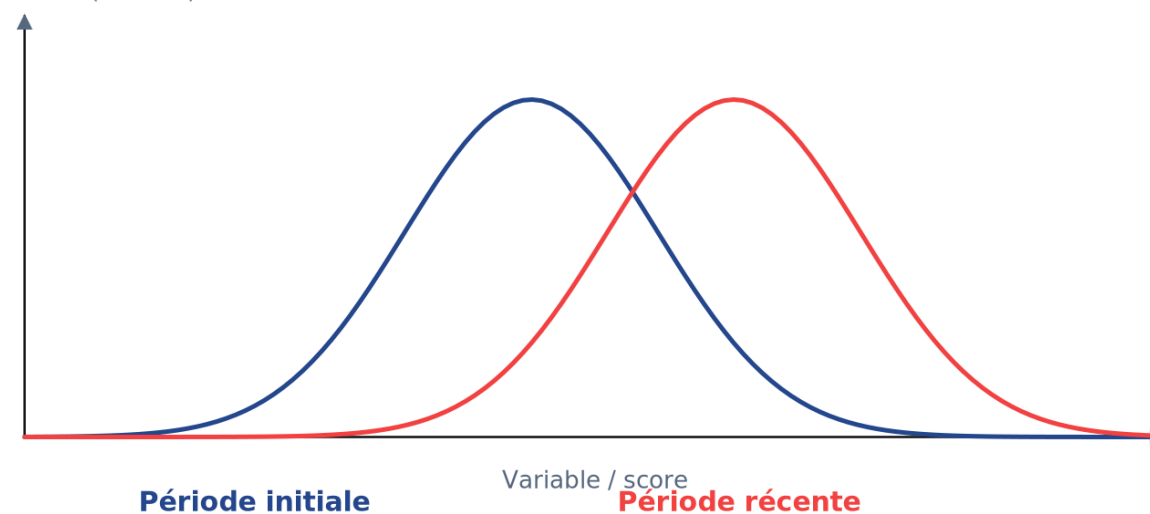


Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Peut-on garantir la qualité actuelle sans labels récents ?

OCT rétinien : une étude clinique

Une performance publiée dans un protocole précis.

De Fauw et coauteurs, 2018

14 884 scans d'entraînement

Recommandation d'orientation dans l'étude

CAS DOCUMENTÉ : OCT RÉTINIENNES

Volume OCT

Segmentation

Orientation

Protocole
clinique

Cas documenté $\neq$ reproduction de l'architecture interne

Schéma pédagogique • source : voir les notes de la diapositive

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Quelle généralisation le résultat n'autorise-t-il pas ?

OCT : une représentation intermédiaire

Décomposer peut aider la robustesse et la lecture.

Volume OCT

Segmentation des tissus

Classification et orientation

MÉCANISME • OCT : UNE REPRÉSENTATION INTERMÉDIAIRE



Tissus (schéma)

Segmentation intermédiaire

Orientation clinique

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Pourquoi inspecter la segmentation plutôt que seulement le score final ?

En santé, le coût des erreurs est asymétrique

Même matrice, conséquences différentes.

Urgence manquée

Orientation urgente non nécessaire

Qualité du signal et incertitude

MÉCANISME • EN SANTÉ, LE COÛT DES ERREURS EST ASYMÉTRIQUE

Faux positif

Revue inutile

Faux négatif

Cas pertinent manqué

Abstention

Revue complémentaire

Résultat vérifié

Suite selon protocole

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Pourquoi l'accuracy seule ne choisit-elle pas une politique d'orientation ?

LlaMandement : routage et résumés

Deux tâches distinctes sur des textes.

Expérimentation autour du PLF 2024

Près de 7 000 amendements traités

Aide aux équipes, pas preuve d'exactitude absolue

MÉCANISME • LLAMANDEMENT : ROUTAGE ET RÉSUMÉS

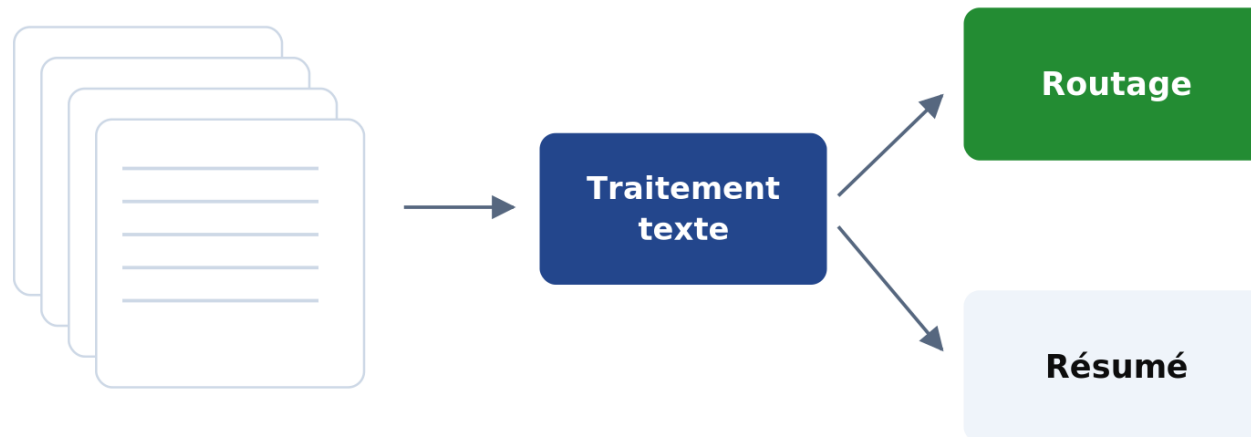


Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Une bonne classification garantit-elle un résumé fidèle ?

Choisir une famille de modèles

Partir des données et du niveau de preuve.

Tableau : linéaire/arbres puis réseau

Image : CNN et transfert

Texte : référence lexicale puis représentation

MÉCANISME • CHOISIR UNE FAMILLE DE MODÈLES

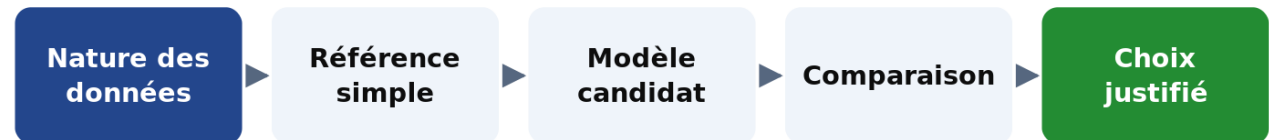


Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Quand une solution plus simple est-elle préférable ?

Transposer à plusieurs métiers

Même cycle d'ingénierie, contraintes différentes.

Maintenance : séries de capteurs

Relation usager : routage de textes

Logistique : volumes et prévisions

MÉCANISME • TRANSPOSER À PLUSIEURS MÉTIERS

Contrôle

Vision / foncier

Santé

Finance

Maintenance

Documents

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Quel cas est suffisamment limité pour un prototype de trois heures ?

La gouvernance commence avant les données

Finalité, habilitations et périmètre autorisé.

Données de synthèse dans les TP

Sources et accès documentés

Responsabilités identifiées

MÉCANISME • LA GOUVERNANCE COMMENCE AVANT LES DONNÉES

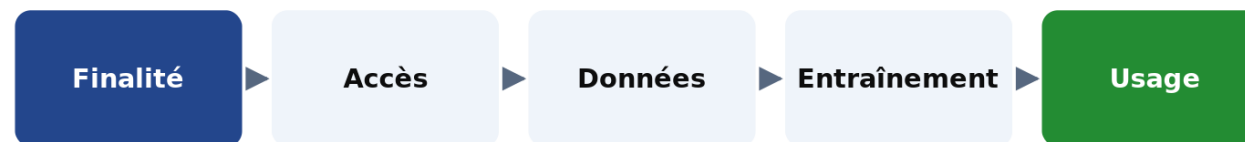


Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Une donnée publique est-elle automatiquement non personnelle ?

Définir une finalité exploitable

« Faire de l'IA » n'est pas une finalité.

Population et tâche

Entrées nécessaires

Usage autorisé de la sortie

MÉCANISME • DÉFINIR UNE FINALITÉ EXPLOITABLE



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Quelle variable retirer si elle ne sert pas la finalité annoncée ?

Une supervision humaine doit être effective

Un agent peut contester, vérifier et décider.

Dossier source accessible

Limites et incertitude visibles

Possibilité réelle de ne pas suivre le score

MÉCANISME • UNE SUPERVISION HUMAINE DOIT ÊTRE EFFECTIVE

SUPERVISION FORMELLE



SUPERVISION EFFECTIVE



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Qu'est-ce qui manque à une interface ne montrant que « risque élevé » ?

RGPD, règlement IA et transparence

Qualifier le cas avant de l'autoriser.

Données personnelles et risques

Usage prévu et rôle de l'organisme

Obligations à vérifier à la date du projet

MÉCANISME • RGPD, RÈGLEMENT IA ET TRANSPARENCE



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Peut-on décider du niveau de risque uniquement parce que le système utilise un CNN ?

Documenter données, modèle et système

Trois fiches, trois niveaux de responsabilité.

Données : origine, dates et labels

Modèle : versions, métriques et limites

Système : seuil, usage et supervision

MÉCANISME • DOCUMENTER DONNÉES, MODÈLE ET SYSTÈME

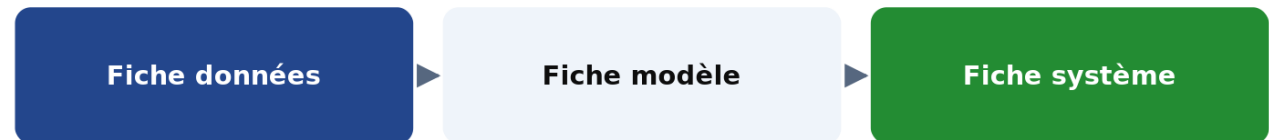


Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Pourquoi une fiche modèle ne suffit-elle pas ?

Atelier de transposition et de risques

Rendre un cas vérifiable avant de le coder.

Une finalité limitée

Trois erreurs possibles

Un protocole et un contrôle humain

MÉCANISME • ATELIER DE TRANSPOSITION ET DE RISQUES

Problème / cible

Données

Modèle / protocole

Métrique

Workflow humain

Risques / limites

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Quelle est votre condition d'arrêt avant tout déploiement ?

Projet : du besoin au prototype défendable

Un notebook propre et une slide de décision.

Préparer les données

Comparer et entraîner

Évaluer, documenter et présenter

MÉCANISME • PROJET : DU BESOIN AU PROTOTYPE DÉFENDABLE



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Que livrez-vous si votre réseau ne dépasse pas la référence ?

Quatre parcours, une même exigence

La difficulté doit rester dans le raisonnement.

Vision : chiffres manuscrits

Priorisation : observations synthétiques

Séquence ou documents : données préparées

MÉCANISME • QUATRE PARCOURS, UNE MÊME EXIGENCE



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Peut-on changer de parcours après avoir consulté le test ?

Parcours vision

Classifier sans surinterpréter.

Digits 8 × 8

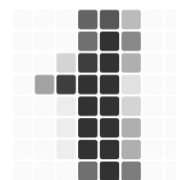
MLP de référence et CNN

Erreurs par classe et
sauvegarde

MÉCANISME • PARCOURS VISION



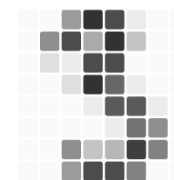
Classe 0



Classe 1



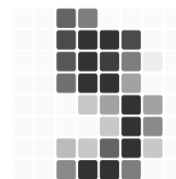
Classe 2



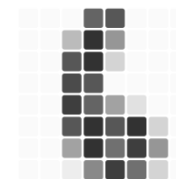
Classe 3



Classe 4



Classe 5



Classe 6



Classe 7

Données locales : chiffres manuscrits 8 × 8 (scikit-learn / UCI)

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Quelle limite métier devez-vous écrire ?

Parcours priorisation

Concilier qualité et capacité de revue.

Baseline logistique ou arbres

MLP et métriques de classe rare

Seuil ou top-k choisi sur validation

MÉCANISME • PARCOURS PRIORISATION

Modèle A



Modèle B



Comparer la qualité dans le budget réel de revue.

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Quel indicateur donne la charge opérationnelle ?

Parcours séquence

Prévoir un pas et conserver le futur.

Fenêtres chronologiques

Persistance et LSTM

MAE, RMSE et ruptures

MÉCANISME • PARCOURS SÉQUENCE

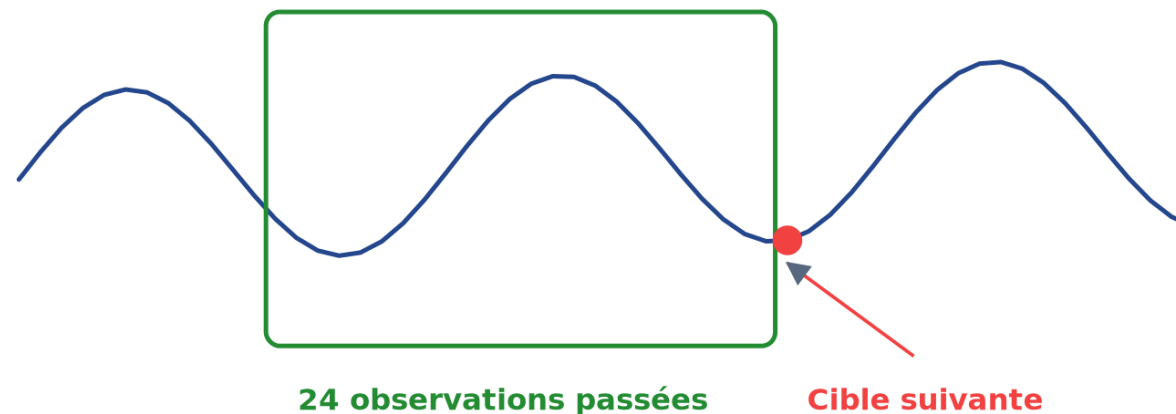


Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Quel changement rendrait votre test non comparable ?

Parcours documents

Routage simulé, sans données d'utilisateurs.

Textes artificiels et familles de modèles

TF-IDF appris sur train

Régression logistique et petit MLP

MÉCANISME • PARCOURS DOCUMENTS

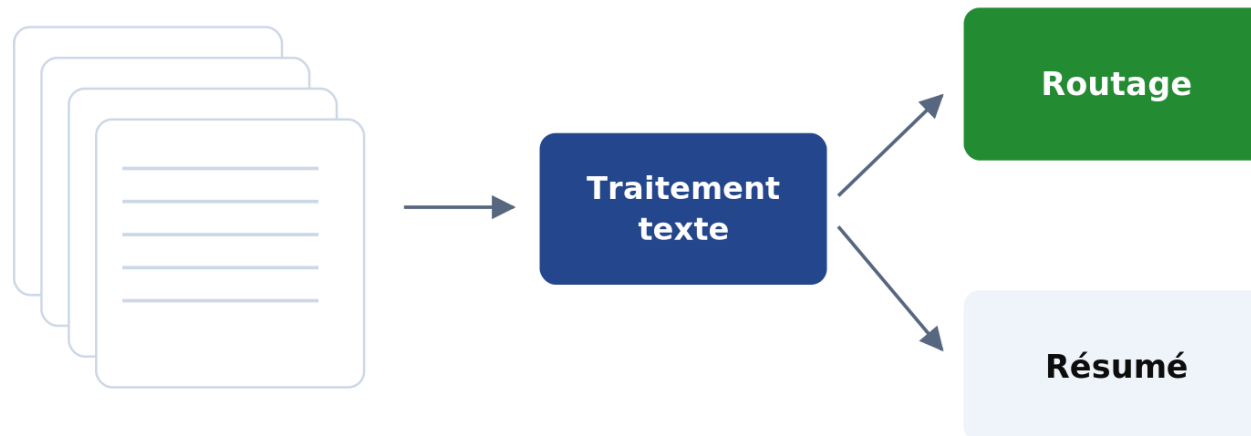


Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Pourquoi séparer les familles de formulations ?

Répartir les rôles, pas la responsabilité

Chacun doit pouvoir expliquer le protocole.

Données et séparation

Modèle et expériences

Évaluation et restitution

MÉCANISME • RÉPARTIR LES RÔLES, PAS LA RESPONSABILITÉ



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Qui est responsable de repérer une fuite ?

Jalon 1 : contrat de données

Écrire les règles avant le premier entraînement.

Entrées, cible et date

Colonnes exclues

Indices et protocole conservés

MÉCANISME • JALON 1 : CONTRAT DE DONNÉES

Observation

Variables

Cible

Date

Provenance

Disponibilité

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Quelle preuve permet au formateur de valider ce jalon ?

Jalon 2 : baseline et modèle

Faire moins, mais comparer correctement.

Une référence pertinente

Une architecture expliquée

Une même métrique principale

MÉCANISME • JALON 2 : BASELINE ET MODÈLE



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Une baseline volontairement faible est-elle acceptable ?

Jalon 3 : métrique et règle de décision

Définir ce qui est utile avant de l'optimiser.

Métrique principale annoncée

Métriques secondaires et effectifs

Seuil ou top-k fixé sur validation

MÉCANISME • JALON 3 : MÉTRIQUE ET RÈGLE DE DÉCISION



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Quelle question métier votre métrique répond-elle exactement ?

Jalon 4 : expérience contrôlée

Une amélioration doit être attribuable.

Hypothèse écrite

Changement limité

Résultat de validation consigné

MÉCANISME • JALON 4 : EXPÉRIENCE CONTRÔLÉE

1

Hypothèse

2

Modification

3

Effet attendu

4

Résultat

5

Interprétation

6

Décision

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Comment prouver que votre optimisation n'utilise pas le test ?

Jalon 5 : ouvrir le test une fois

Mesurer le choix retenu, pas chercher un nouveau gagnant.

Configuration finale figée

Évaluation réservée

Aucun réglage après lecture

MÉCANISME • JALON 5 : OUVRIR LE TEST UNE FOIS

VALIDATION

Choix, réglages, analyses

TEST

Une évaluation finale

Ne pas réajuster après avoir observé le test.

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Que faire si le test déçoit ?

Jalon 6 : analyser les échecs

Une recommandation exige des limites.

Trois erreurs représentatives

Une cause plausible par erreur

Un prochain test discriminant

ERREURS OBSERVÉES SUR LA VALIDATION DU TP CNN



Recette CPU : erreurs sur validation • test non consulté

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Quelle erreur serait la plus coûteuse dans l'usage envisagé ?

Jalon 7 : fiche de modèle et d'usage

Dire aussi ce qui n'a pas été évalué.

Données et versions

Performances, seuil et limites

Utilisateur, supervision et arrêt

MÉCANISME • JALON 7 : FICHE DE MODÈLE ET D'USAGE

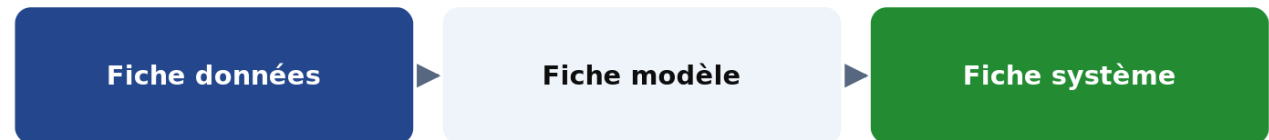


Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Quelle formulation est préférable à une assurance non démontrée ?

La slide exécutive attendue

Une décision lisible, sans écran de code.

Problème et données

Protocole, comparaison et
métrique

Risques et recommandation

MÉCANISME • LA SLIDE EXÉCUTIVE ATTENDUE

**Problème
Données**

**Protocole
Comparaison
Métriques**

**Risques
Recommandation**

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Que supprimez-vous en priorité pour rendre la slide lisible ?

La grille de notation

La qualité de la démarche vaut plus que le score.

Problème, données et
protocole : 45 points

Baseline, architecture et
métriques : 35 points

Erreurs, limites et
recommandation : 20 points

MÉCANISME • LA GRILLE DE NOTATION

45

POINTS

Problème, données,
protocole

35

POINTS

Baseline, architecture,
métriques

20

POINTS

Erreurs, limites,
décision

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Un groupe peut-il réussir si son réseau est moins bon ?

Soutenance : défendre une décision

Dire ce que le résultat autorise, et ce qu'il n'autorise pas.

3 minutes de présentation

2 minutes de questions

Protocole, erreur principale et suite proposée

MÉCANISME • SOUTENANCE : DÉFENDRE UNE DÉCISION



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Qu'est-ce qui pourrait remettre en cause votre recommandation ?

QCM final : vérifier le langage commun

Dix questions, une réponse argumentée.

Sortie/perte et gradients

Validation, seuil et classes rares

CNN, LSTM et supervision

MÉCANISME • QCM FINAL : VÉRIFIER LE LANGAGE COMMUN

1

Sortie / perte

2

Gradient

3

Validation

4

Classes rares

5

CNN / LSTM

6

Supervision

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Quel ensemble sert à choisir le seuil ?

Épreuve individuelle : cinq défauts

Identifier au moins trois problèmes, en corriger deux.

Fuite de prétraitement

Sortie/perte incohérentes

Métrique seule, capacité et conclusion excessive

MÉCANISME • ÉPREUVE INDIVIDUELLE : CINQ DÉFAUTS

Symptôme

Hypothèse

Test discriminant

Correction

Preuve

Limite

Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À FAIRE

Une correction syntaxique suffit-elle à valider l'exercice ?

Avant un usage réel : la fiche de passage

Un prototype pédagogique ne vaut pas validation de production.

Finalité et responsabilités

Tests indépendants et monitoring

Conditions de supervision et d'arrêt

MÉCANISME • AVANT UN USAGE RÉEL : LA FICHE DE PASSAGE

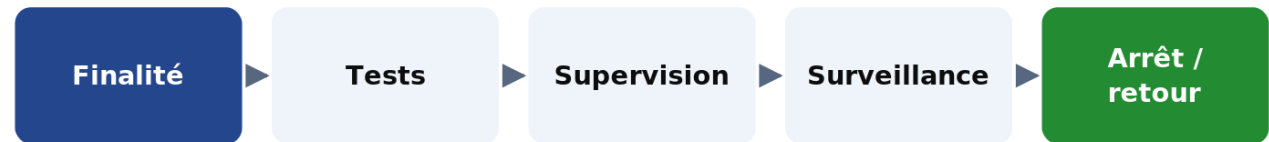


Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Quel champ non renseigné empêcherait votre mise en service ?

Ressources pour poursuivre les essais

Notebooks, fiches et références restent réutilisables.

11 notebooks apprenants +
corrections

Jeux de données locaux et
résultats de référence

Documentation officielle et
sources des cas

MÉCANISME • RESSOURCES POUR POURSUIVRE LES ESSAIS



Schéma pédagogique • valeurs d'illustration, sauf indication contraire

<https://p2enjoy.studio>

À DISCUTER

Où retrouver le protocole exact d'un résultat ?